

Levi-Civita 域上的分析

从真正的无穷小、广义级数到可计算微分

对 Khodr M. Shamseddine 博士论文
New Elements of Analysis on the Levi-Civita Field 的系统阅读笔记

个人学习笔记 (Reading Notes)

2026 年 7 月

性质说明。本文是基于公开论文原文及历史学习讨论整理的个人阅读笔记，不是作者本人的科研成果，也不表示笔记整理者参与了原论文研究。该论文最初由朋友的导师推荐给朋友学习，笔记整理者因个人兴趣作延伸阅读。原论文作者为 Khodr M. Shamseddine，博士论文完成于 Michigan State University (1999)，导师为 Martin Berz。原文可从作者在 University of Manitoba 的主页直接查阅：[dissert.pdf](#)。

Abstract

本文围绕一个总问题展开：为什么要离开熟悉的实数域，建立一个含有真正无穷小量的非阿基米德有序域，并在其上重建级数、拓扑、连续性、微分、积分与数值微分？全文首先区分物理动机、数学动机与计算动机；随后从左有限支撑构造 Levi-Civita 域 $\mathcal{R}$ ，解释首项指数、赋值、数量级群与 skeleton group；再讨论域自同构、实闭性、代数闭包与微分代数结构。拓扑部分严格比较序拓扑与弱拓扑，验证定义弱拓扑的半范数，解释强、弱收敛及相应完备性。分析部分说明为什么普通拓扑连续和可微会出现病态，为何需要统一的 Lipschitz 型控制与 derivate functions，并由此引出 expandable functions。最后解释计算机函数、浮点数、高阶数值微分、束流物理与分布之间的联系，同时纠正“无穷小等于微观基本粒子”以及“left-finite 等于有限支撑”等常见误解。

Contents

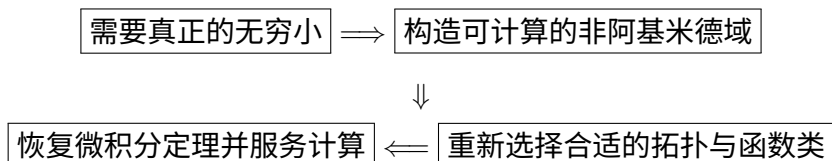
1 这份笔记要回答的总问题	4
2 先看全局：论文究竟在完成什么工程	4
3 为什么离开实数域：三类动机必须分开	5
3.1 数学动机：实数没有非零无穷小	5
3.2 计算动机：有限差分中的截断误差与消去误差	5
3.3 物理动机：奇异源的直观表达	5
3.4 量子化、点粒子与无穷小：三个层次	5
4 设计问题：我们知道什么、想要什么	6
5 left-finite 支撑：不是有限，而是向左局部有限	6
5.1 为何乘法中每个系数只有有限个贡献	6
6 Levi-Civita 域及其与 Hahn 级数的关系	6

7 首项指数 λ、赋值与数量级	7
7.1 value group 与 skeleton group	7
8 第二章的代数最低配：域、自同构与代数闭性	7
8.1 域与域扩张	7
8.2 自同构为何重要	8
8.3 代数元、超越元、代数闭域与实闭域	8
9 微分代数结构：为什么“数”也能被求导	8
10 序结构：首个非零系数决定正负	8
11 序拓扑：很强，但强到与熟悉的实线不同	9
11.1 Cauchy 完备有什么用	9
11.2 为什么 $\mathbb{R}$ 在诱导序拓扑下是离散的	9
11.3 三个强收敛例子	9
11.4 非连通与非局部紧意味着哪些经典论证失效	9
12 与熟悉分析结论的精确对照	10
12.1 一维实分析	10
12.2 高维实分析	10
12.3 复分析	10
13 弱拓扑：只观察有限深度的系数信息	10
13.1 半范数的基本验证	10
13.2 论文的弱拓扑与泛函分析弱拓扑：思想相似，定义不同	11
13.3 为什么弱拓扑在实数子域上恢复通常拓扑	11
13.4 弱收敛、regularity 与完备性	11
14 超越函数究竟是什么	11
15 为什么普通拓扑连续和可微会病态	12
16 为何想到统一 Lipschitz 型控制	12
16.1 与其他分析分支的共同模式	12
17 Expandable functions：第六章的“良好函数类”	12
17.1 与 C^k 、 C^∞ 、 C^ω 和全纯函数的关系	13
18 真正无穷小怎样严格化差商	13
19 分布能否真的变成函数	13
20 浮点数、计算机函数与高阶数值微分	14
20.1 浮点数是什么	14
20.2 computer function 的论文定义	14
20.3 为什么还能发现不可微分支	14
20.4 左右无穷小差商与分支检测	14

20.5 高阶导数的两条读取路线	15
21 论文与束流物理的关系，不等于论文只为物理服务	15
22 逐章精读建议：第二次阅读应抓什么	15
23 与 Barry Simon、Brezis 和经典实分析的连接	16
24 常见误解集中纠正	16
25 一页式逻辑总结	17
A 历史聊天问题索引	17
B 分享聊天的原始提问与结构	18
C 记号速查	18
D 参考文献与原文入口	18

1 这份笔记要回答的总问题

历史讨论中的疑问并不是彼此独立的。它们可以压缩为一条主线：



具体问题如下。

1. 为什么要放弃实数域的阿基米德性？失去它以后得到什么？
2. “导数是无穷小增量之商”为什么在新数系中可以严格化？
3. Dirac delta 或点电荷为什么有时可由真正函数建模？这与分布理论是什么关系？
4. Levi-Civita 域是怎样被“想到”并构造出来的？已知条件和目标条件分别是什么？
5. left-finite 是否意味着有限支撑？它与 Hahn 广义级数有什么关系？
6. 首项指数 λ 是什么？例子中的 $3/2$ 从哪里来，有什么含义？
7. value group、skeleton group、域自同构、代数闭域等概念在做什么？
8. 微分代数结构为什么出现在“数”本身上？
9. 序拓扑与弱拓扑分别保留什么信息？弱拓扑为什么由半范数而不是范数定义？
10. 序拓扑下 Cauchy 完备、非连通、非局部紧以及 $\mathbb{R}$ 的离散性分别意味着什么？
11. 为什么拓扑连续、拓扑可微仍然可能病态？实分析中哪些结论依赖连通性或紧性？
12. 为什么引入统一 Lipschitz 型控制？它与 PDE、泛函分析中的“良好函数类”有何共性？
13. transcendental functions 与 expandable functions 是什么？
14. extension algebra、floating-point number、computer function 与高阶数值微分为何出现？
15. 物理中的微观粒子、点电荷和无穷小数是否是同一件事？

2 先看全局：论文究竟在完成什么工程

Shamseddine 的论文不是单独证明一个定理，而是在一个具体的非阿基米德域上重建一套分析学。其章节逻辑如下：

章节	主题	在总工程中的作用
Ch. 1	Motivation, physics, implementation	说明为什么要真实无穷小，以及为什么要求数系可计算
Ch. 2	Skeleton groups and automorphisms	用数量级群和自同构理解非阿基米德扩张的代数骨架
Ch. 3	$\mathcal{R}$ 的代数、微分代数、序与拓扑	正式构造工作空间，并说明它是域、如何排序、如何收敛
Ch. 4	Sequences, series, power series	区分 strong/weak convergence，延拓幂级数与初等超越函数
Ch. 5	Calculus on $\mathcal{R}$	发现普通连续/可微不足，建立更强的统一微分概念
Ch. 6	Expandable functions	找到封闭且满足中值、极值、Rolle、Lagrange 等定理的良好函数类
Ch. 7	Computer functions	把真正无穷小用于计算机可表示函数的高阶微分与异常检测

因此，论文的路线不是“抛弃实分析”，而是：保留实分析中真正需要的代数、序、完备性与幂级数机制，同时有意识地放弃阿基米德性；随后逐项检查哪些经典定理仍成立，哪些必须修改假设。

3 为什么离开实数域：三类动机必须分开

3.1 数学动机：实数没有非零无穷小

定义 3.1 (阿基米德有序域). 全序域 F 称为阿基米德的, 若对任意 $x \in F$, 存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > x$ 。等价地, 不存在正元素 ε 满足

$$0 < \varepsilon < \frac{1}{n} \quad \text{对所有 } n \in \mathbb{N}.$$

$\mathbb{R}$ 是阿基米德域, 所以“比所有正实数尺度都小”的非零元素不可能属于 $\mathbb{R}$ 。经典分析用极限代替真正无穷小:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}.$$

这套理论极其成功; 论文并不是说它不严谨, 而是问: 能否在一个更大的域里让 $h \neq 0$ 同时 $|h| < 1/n$ 对所有 n 成立, 从而直接运算差商?

3.2 计算动机：有限差分中的截断误差与消去误差

在浮点运算中, 以很小的实数 h 计算

$$D_h f(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

存在两种竞争误差: h 不够小导致 Taylor 截断误差, h 太小则 $f(x+h)$ 与 $f(x)$ 非常接近, 减法造成有效数字消去。非阿基米德计算的设想是把 h 换成形式上真实存在的无穷小 d , 展开后直接读取 d^0 的系数。例如

$$f(x) = x^2 - 2x \implies \frac{f(x+d) - f(x)}{d} = 2x - 2 + d.$$

差商不是等于导数, 而是“导数 + 无穷小余项”; 取其实部 (常数项) 精确得到 $2x - 2$ 。

3.3 物理动机：奇异源的直观表达

点电荷、点质量、瞬时冲量常由 Dirac delta 表示。经典严格做法是把 δ 看作分布:

$$\langle \delta_0, \varphi \rangle = \varphi(0).$$

它不是普通实值函数。非阿基米德框架希望用宽度为无穷小、峰值为无穷大的真正函数, 在适当积分意义下模拟同一作用。

说明 3.2 (必须纠正的物理误解). “存在电子、点电荷等微观基本单位”不推出“数学上存在无穷小实数”。一个粒子的电荷量是有限的物理常数; 点粒子模型是把空间尺度理想化为零维支撑。Levi-Civita 无穷小则是有序域内部的非零数, 满足比每个正实数都小。两者的逻辑类型不同。

3.4 量子化、点粒子与无穷小：三个层次

物理中所谓“量子化”是某个可观测量只取离散值, 例如电荷常以基本电荷 e 的整数倍出现; 这说明取值集合离散, 却不说明 e 是无穷小。点粒子则是几何理想化: 把粒子的空间范围视为一个点, 从而在连续介质方程中产生集中源。非阿基米德无穷小是第三种东西: 它是数域内部满足 $0 < d < 1/n$ (任意 n) 的数量。论文把后两者联系起来, 是因为无穷小宽度可为点源提供函数模型; 它与“自然界存在最小不可分割单位”并无逻辑等价关系。

4 设计问题：我们知道什么、想要什么

构造 $\mathcal{R}$ 前可列一张“需求清单”。

1. $\mathbb{R}$ 应作为有序子域嵌入新域；普通实数计算必须保留。
2. 新域中应存在正无穷小 d 及 d^q ($q \in \mathbb{Q}$)，以表达细分数量和开根。
3. 每个元素应有可读的主导项，从而可比较正负、大小和数量级。
4. 加法与乘法必须逐系数可计算；每个目标系数不能要求和无穷多个贡献。
5. 希望新域是域，最好还实闭，并在相关拓扑下 Cauchy 完备。
6. 元素应能由逐步增加的有限信息近似存储，而不是完全不可构造的巨大非标准模型。

自然想法是把元素写成“带实系数、允许有理指数”的形式级数

$$x = \sum_{q \in \mathbb{Q}} x[q] d^q.$$

真正困难不是写下符号，而是限制允许出现的指数集合，使乘法卷积良定义。

5 left-finite 支撑：不是有限，而是向左局部有限

定义 5.1 (左有限集合). $M \subset \mathbb{Q}$ 称为 left-finite，若对每个 $r \in \mathbb{Q}$ ，集合

$$M \cap (-\infty, r) = \{q \in M : q < r\}$$

是有限集。

“left”是有数学内容的：指数越小， d^q 的量级越大，因此左侧对应主导的大项。left-finite 保证在任何给定量级之前只出现有限项。它不是随便的命名习惯。

例 5.2. $M = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 是 left-finite，但不是有限集； $M = \{1, 1/2, 1/3, \dots\}$ 不是 left-finite，因为在 $r = 2$ 左侧有无限多个元素； $M = \{-3, 0, 1/2, 2, 7, \dots\}$ 只要后续严格递增并趋于 $+\infty$ ，就是 left-finite。

非空 left-finite 集有最小元；若无限，则能排成严格递增且趋于 $+\infty$ 的序列。所以每个 x 可写成

$$x = x[q_0] d^{q_0} + x[q_1] d^{q_1} + \dots, \quad q_0 < q_1 < \dots \rightarrow +\infty.$$

5.1 为何乘法中每个系数只有有限个贡献

定义

$$(xy)[q] = \sum_{\alpha+\beta=q} x[\alpha] y[\beta].$$

若 $A = \text{supp}(x)$ 、 $B = \text{supp}(y)$ 都 left-finite，则对固定 q ，满足 $\alpha \in A, \beta \in B, \alpha + \beta = q$ 的配对只有有限个。理由是：若 $\beta_0 = \min B$ ，则 $\alpha \leq q - \beta_0$ ；left-finite 使候选 α 有限，而 $\beta = q - \alpha$ 随之唯一确定。

这正是“可计算性约束”进入纯代数定义的地方。

6 Levi-Civita 域及其与 Hahn 级数的关系

定义 6.1 (Levi-Civita 域).

$$\mathcal{R} = \{x : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} : \text{supp}(x) \text{ 是 left-finite}\}.$$

加法逐系数定义，乘法用上述卷积定义。

把函数 $x: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ 写成 $\sum_q x[q]d^q$ 只是记号；其严格对象仍是系数函数。实数 a 嵌入为仅在指数 0 处取值 a 的元素。

一般 Hahn 级数域 $k((G))$ 允许支撑为有序阿贝尔群 G 的良序子集。Levi-Civita 域取 $k = \mathbb{R}$ 、 $G = \mathbb{Q}$ ，并施加比“良序”更强的 left-finite 条件。因此：

- 有限支撑 $\subsetneq$ left-finite 支撑；
- left-finite 支撑 $\subsetneq$ 一般良序支撑；
- $\mathcal{R}$ 是 Hahn 型广义级数域的一个更小、更适合逐项计算的子域。

所以“既然 left-finite，为什么还是广义级数”这一疑问的答案是：left-finite 从未要求全局有限，它只要求每个左截断有限。

7 首项指数 λ 、赋值与数量级

定义 7.1 (支撑与首项指数). 对 $x \neq 0$ ，定义

$$\lambda(x) = \min \text{supp}(x), \quad \lambda(0) = +\infty.$$

$x[\lambda(x)]d^{\lambda(x)}$ 是首项。

若 $0 < d < 1/n$ 对所有 n 成立，则指数越大，量越小。因此 $\lambda(x)$ 越小， x 的主导数量级越大。并且

$$\lambda(xy) = \lambda(x) + \lambda(y), \quad \lambda(x+y) \geq \min\{\lambda(x), \lambda(y)\},$$

后一式在最低阶项不相消时取等号。这就是非阿基米德赋值的基本形式。

例 7.2 (为什么会出现 $3/2$). 令

$$x = 7d^{3/2} - 2d^2 + 5d^{11/4}.$$

其支撑为 $\{3/2, 2, 11/4\}$ ，最小指数是 $3/2$ ，故

$$\lambda(x) = \frac{3}{2}.$$

$3/2$ 不是由微分或极限“算出来”的神秘常数，只是第一个非零系数所在的指数。它表示 x 与 $d^{3/2}$ 同阶： $x/(d^{3/2})$ 具有非零实首项 7。

7.1 value group 与 skeleton group

在赋值论语言中，非零元素的值 $v(x) = \lambda(x)$ 落在有序阿贝尔群 $\mathbb{Q}$ 中；因此 $\mathbb{Q}$ 是这里的 value group。论文使用 skeleton group 的等价数量级语言：对 $a, b \neq 0$ ，若存在正整数 m, n 使

$$|a| \leq m|b|, \text{ 且 } |b| \leq n|a|,$$

则认为 a, b 属于同一 Archimedean class。乘法诱导这些等价类上的加法，得到有序阿贝尔群 S_F 。对 $\mathbb{R}$ ，所有非零元素同阶，所以 $S_{\mathbb{R}} = \{0\}$ ；对 Laurent 级数域， $S_F \cong \mathbb{Z}$ ；对 $\mathcal{R}$ ， $S_{\mathcal{R}} \cong \mathbb{Q}$ 。

可以把 skeleton group 理解成“只保留数量级、忘掉精确系数”的骨架。

8 第二章的代数最低配：域、自同构与代数闭性

8.1 域与域扩张

域是可作加减乘除（除数非零）的交换环。若 $F \subset E$ 且两者运算相容，称 E/F 为域扩张。这里 $\mathcal{R}/\mathbb{R}$ 的意义是： $\mathbb{R}$ 被视为常数级数嵌入 $\mathcal{R}$ 。

8.2 自同构为何重要

域自同构是保持 $0, 1, +, \cdot$ 的双射 $\sigma : F \rightarrow F$ 。它回答“在不改变代数结构的前提下，这个域自身能怎样重新标记”。任意域自同构固定素域：特征零时固定 $\mathbb{Q}$ 。在有序、实闭等附加结构下，自同构还可能被迫保持序。

论文先在一般非阿基米德域上研究自同构，是因为这能检验结构的刚性与唯一性：哪些实数必须固定，哪些无穷小量允许被重新缩放？对某些形式 Laurent 级数域，把 d 送到正实倍数或同阶元素可给出非平凡自同构；而在更严格的结构要求下，自同构会受到强烈限制。

8.3 代数元、超越元、代数闭域与实闭域

定义 8.1. 若 $\alpha \in E$ 是某个非零多项式 $p \in F[X]$ 的根，则 α 在 F 上代数；否则称为超越。若每个 $F[X]$ 中的非常数多项式都在 F 中有根，则 F 代数闭。

$\mathbb{R}$ 不是代数闭，因为 $X^2 + 1$ 无实根； $\mathbb{C}$ 是代数闭域。实闭域 F 可由多种等价方式刻画，例如 $F(i)$ 代数闭且 $i^2 = -1$ ，或每个正元素有平方根且每个奇次多项式有根。论文证明 / 回顾 $\mathcal{R}$ 具有实闭性质，而 $\mathcal{R}(i)$ 代数闭。

这不是装饰性结论。它保证开根、求解局部多项式方程和构造反函数时不会频繁离开当前数系。

9 微分代数结构：为什么“数”也能被求导

定义 9.1 (导子). 域 F 上的导子是映射 $\partial : F \rightarrow F$ ，满足

$$\partial(x + y) = \partial x + \partial y, \quad \partial(xy) = (\partial x)y + x(\partial y).$$

配备导子的域称为微分域。

在 $\mathcal{R}$ 上定义

$$(\partial x)[q] = (q + 1)x[q + 1].$$

若 $x = \sum_q x[q]d^q$ ，则等价地

$$\partial x = \sum_q q, x[q]d^{q-1},$$

正是把形式变量 d 当作自变量逐项微分。特别地 $\partial(d^q) = qd^{q-1}$ 。

这里要区分两种导数：

- ∂ 是 $\mathcal{R}$ 这个域内部的代数算子，作用于广义数的 d -展开；
- $f'(x)$ 是函数 $f : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{R}$ 关于输入变量 x 的微分。

二者在自动微分 / differential algebra 中发生联系：把输入替换为 $x + d$ ，函数值的 d -系数编码各阶导数。

10 序结构：首个非零系数决定正负

对 $x \neq 0$ ，规定

$$x > 0 \iff x[\lambda(x)] > 0.$$

这与幂级数的字典序比较相似：先比较最重要的最低指数项。由此 $d > 0$ 且对每个 $n \in \mathbb{N}$ 有 $nd < 1$ ，所以 d 是正无穷小； d^{-1} 是正无穷大。

可定义有限元素、无穷小元素和无穷大元素：

$$\begin{aligned} x \text{ 有限} &\iff |x| < n \text{ 对某个 } n \in \mathbb{N}, \\ x \text{ 无穷小} &\iff |x| < 1/n \text{ 对所有 } n \in \mathbb{N}, \\ x \text{ 无穷大} &\iff |x| > n \text{ 对所有 } n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

有限 x 的常数项 $x[0]$ 扮演 standard part / real part；若 $x = x[0] + \varepsilon$ 且 ε 无穷小，则 $x \approx x[0]$ 。

11 序拓扑：很强，但强到与熟悉的实线不同

序绝对值给出开球

$$B(x, \varepsilon) = \{y \in \mathcal{R} : |y - x| < \varepsilon\}, \quad \varepsilon > 0,$$

它们生成 order topology。相应收敛称为 strong convergence：

$$x_n \rightarrow x \iff \forall \varepsilon \in \mathcal{R}_{>0} \exists N \forall n \geq N, |x_n - x| < \varepsilon.$$

注意 ε 可以是 d, d^{100} 等无穷小，所以这比普通实数误差控制严格得多。

11.1 Cauchy 完备有什么用

序拓扑下 Cauchy 完备意味着：如果一个序列最终在每个（包括无穷小）尺度上稳定，则其极限仍属于 $\mathcal{R}$ 。这是进行无穷级数、固定点迭代、求逆与根的构造时防止极限逃出空间的基础。

但必须强调：这是特定拓扑下的完备性，不自动等于 Dedekind 完备，也不保证每个有界集有上确界。

11.2 为什么 $\mathbb{R}$ 在诱导序拓扑下是离散的

对任意实数 r ,

$$B_{\mathcal{R}}(r, d) \cap \mathbb{R} = \{r\},$$

因为两个不同实数之差不可能小于正无穷小 d 。因此 $\mathbb{R}$ 作为 $\mathcal{R}$ 的子空间是离散的。这直接导致纯实序列若在强意义下收敛，则最终必须恒定。

11.3 三个强收敛例子

基本无穷小的幂满足 $d^n \rightarrow 0$ （强收敛）：给定 $\varepsilon > 0$ ，取有理数 $r > \lambda(\varepsilon)$ ，当 $n > r$ 时 $d^n < \varepsilon$ 。因此几何级数

$$1 + d + d^2 + \dots$$

在强意义下收敛到 $(1 - d)^{-1}$ 。与之相反，普通实序列 $1/n$ 并不在 $\mathcal{R}$ 的序拓扑中强收敛到 0：取无穷小误差 $\varepsilon = d$ ，对每个有限 n 都有 $1/n > d$ 。这三个例子精确说明：strong convergence 主要要求支撑的首项指数不断向右移动，而不仅是实系数在通常意义下变小。

11.4 非连通与非局部紧意味着哪些经典论证失效

论文证明 $\mathcal{R}$ 的序拓扑非连通、非局部紧、无可数基，而诱导到 $\mathbb{R}$ 上是离散拓扑。于是熟悉的实分析机制不能直接照搬：

- $[a, b]$ 不再自动具有 $\mathbb{R}$ 中闭区间的紧性；连续函数未必有界或取得极值。
- 区间的拓扑连通性失效，连续像保持连通的论证不能直接推出介值定理。

- “导数恒为零则函数在区间上为常数”的经典证明依赖中值定理；缺少相应函数类与条件时会失败。
- 局部紧性缺失会影响 Radon 测度、紧支撑函数、分割单位以及调和分析中的若干常规工具。

12 与熟悉分析结论的精确对照

12.1 一维实分析

在 $\mathbb{R}$ 上，若 f 在区间 I 上可微且 $f' = 0$ ，则由 Lagrange 中值定理 $f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x) = 0$ ，故 f 常数。关键不是形式微分本身，而是区间的顺序连通性、完备性及中值定理的假设链。

12.2 高维实分析

若 $U \subset \mathbb{R}^n$ 连通开且 $Df = 0$ ，则开集局部道路连通，连通蕴含道路连通；沿分段 C^1 路径 γ 有

$$\frac{d}{dt}f(\gamma(t)) = Df(\gamma(t))\gamma'(t) = 0,$$

故 f 在 U 上常数。若定义域不连通，只能推出每个连通分支上常数。

12.3 复分析

若区域 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 上全纯函数满足 $f' = 0$ ，则由路径积分或 Cauchy 理论， f 在每个连通分支上常数。复分析还具有更强的 identity theorem：零点集若在区域内部有聚点，则全纯函数恒为零。这依赖全纯性带来的解析刚性，不只是拓扑连续性。

上述对照告诉我们在新数系中应采用的工作方法：每当一个实分析结论失败，先追踪其证明究竟用了紧性、连通性、完备性、局部紧性、可数性，还是函数类的统一正则性，再决定补哪一条。

13 弱拓扑：只观察有限深度的系数信息

对 $r \in \mathbb{Q}$ 定义

$$p_r(x) = \|x\|_r := \max\{|x[q]| : q \leq r\}.$$

left-finite 性保证 $q \leq r$ 的非零系数只有有限个，所以最大值存在。

13.1 半范数的基本验证

对 $a \in \mathbb{R}$ 与 $x, y \in \mathcal{R}$ ：

$$\begin{aligned} p_r(x) &\geq 0, \\ p_r(ax) &= |a|p_r(x), \\ p_r(x + y) &= \max_{q \leq r} |x[q] + y[q]| \\ &\leq \max_{q \leq r} (|x[q]| + |y[q]|) \leq p_r(x) + p_r(y). \end{aligned}$$

但 p_r 不是范数：若 $t > r$ ，则 $p_r(d^t) = 0$ 而 $d^t \neq 0$ 。它忽略了深度 r 之后的所有更小量级。

整族 $\{p_r : r \in \mathbb{Q}\}$ 能分离点：若 $x \neq 0$ ，取 $r \geq \lambda(x)$ ，则 $p_r(x) > 0$ 。所以单个半范数信息不足，整族半范数却可定义 Hausdorff 型的系数拓扑。

13.2 论文的弱拓扑与泛函分析弱拓扑：思想相似，定义不同

泛函分析中 $\sigma(X, X^*)$ 是使每个连续线性泛函 $x^* \in X^*$ 连续的最弱拓扑； $x_n \rightharpoonup x$ 意味着 $x^*(x_n) \rightarrow x^*(x)$ 对所有 x^* 成立。

论文中的 weak topology 由“截至某个指数深度的系数控制”定义，基本邻域可写成

$$S(x, \varepsilon) = \{y : \|y - x\|_{1/\varepsilon} < \varepsilon\}.$$

二者共同哲学是：不要求在最强距离意义下整体逼近，而只要求一族观测量逐一逼近。但两者不是同一个标准定义，不能仅因都叫 weak 就直接套用 Banach 空间定理。

13.3 为什么弱拓扑在实数子域上恢复通常拓扑

若 $x \in \mathbb{R} \subset \mathcal{R}$ ，只有指数 0 的系数可能非零。当截断深度覆盖 0 时， $p_r(x) = |x|$ ；所以弱邻域在实数子域上正是通常的实数邻域。于是 $1/n$ 虽不强收敛到 0，却弱收敛到 0。这解释了引入弱拓扑的最直接必要性：希望原有的实数极限过程在扩张域中仍被看见。

13.4 弱收敛、regularity 与完备性

弱收敛可理解为：对每个有限指数窗口 $q \leq r$ ，系数一致趋近；论文还要求 / 使用 regularity 来防止支撑在序列中向左无限漂移。

定义 13.1 (regular sequence). 序列 (x_n) 称为 regular，若

$$\bigcup_{n \geq 0} \text{supp}(x_n)$$

仍是 left-finite。

regularity 不是光滑正则性，而是支撑正则性：它保证对任意固定左截断，所有序列项合起来仍只出现有限多个指数位置。论文的判别准则大意是：若 (x_n) regular，且每个系数 $x_n[q]$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 $x[q]$ ，则 x_n 弱收敛到 x 。

例如 $x_n = d^n$ 是 regular，因为联合支撑 $\{1, 2, 3, \dots\}$ left-finite。而 $y_n = d^{1/n}$ 不 regular：联合支撑 $\{1, 1/2, 1/3, \dots\}$ 在任意 $r > 1$ 左侧含无限多点。后一序列的每个固定系数位置最终都为零，但“新的支撑点”不断在有限指数区域积聚；若只看逐点系数而不加 regularity，便可能错误地把一个不属于允许支撑结构的极限当作 $\mathcal{R}$ 元素。

强收敛蕴含弱收敛，但反之不必。 $\mathcal{R}$ 在序拓扑下 Cauchy 完备，却在论文的弱拓扑下不完备。这并不矛盾：完备性从来依赖所选一致结构 / 度量 / 拓扑。

还要区分两个命题：弱收敛的序列不必由定义自动 regular；论文的充分判据是“regular + 每个系数收敛 $\Rightarrow$ 弱收敛”。regularity 是可验证的支撑紧性条件，而非弱收敛定义本身的同义改写。

14 超越函数究竟是什么

“超越”在这里有两个相关但不同的层次：

1. 元素 α 在域 F 上超越：它不满足任何非零 F -系数多项式方程。
2. 超越函数：不是代数函数的函数，典型如 $\exp, \sin, \cos, \log$ 。

复分析确实系统研究这些函数，但概念不只属于复分析。论文第 4.4 节利用幂级数在弱拓扑中的收敛，把 $\exp, \sin, \cos, \sinh, \cosh$ 等从实数延拓到有限的 $\mathcal{R}$ 元素。例如

$$\exp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

弱收敛在这里很关键：强收敛对纯实部分过于苛刻，甚至普通实数部分和都未必强收敛；而逐系数收敛足以定义延拓并证明加法公式。

15 为什么普通拓扑连续和可微会病态

在任意拓扑空间中，连续性只表达“逆像保持开集”或“趋近点映到趋近点”。它不自动提供有界性、介值性、极值存在性。实分析中这些额外结论来自定义域的紧性 / 连通性与 $\mathbb{R}$ 的完备序结构。

论文给出若干反例说明：在 $\mathcal{R}$ 的序拓扑中，一个函数即使在闭区间上拓扑连续，仍可能不有界、不取最大最小值、或不满足介值定理。例如与实部映射相关的函数

$$f(x) = x - \operatorname{Re}(x)$$

可在相关意义下连续，却把输入送到无穷小部分；其像集可能有上界但没有最小上界。

此外，拓扑可微只要求差商在点附近收敛。由于定义域拓扑高度不连通，函数可在不同微小“岛屿”上独立改变，而局部差商看不见跨岛变化。因此仅靠点态极限不能恢复全局微积分定理。

16 为何想到统一 Lipschitz 型控制

论文引入更强连续性：在区间 I 上存在统一常数 $M \in \mathcal{R}$ 使

$$\left| \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \right| \leq M, \quad x \neq y \in I.$$

这就是全局 / 区间上的 Lipschitz 型控制。它不是凭空出现的，而是由失败的证明反推：若拓扑把区间切碎，必须用一个跨越所有点对的估计重新耦合这些碎片。

同样，较强的 differentiability 不要求某点差商有极限，还要求 derivate function

$$F_{1,x}(y) = \begin{cases} \frac{f(y) - f(x)}{y - x}, & y \neq x, \\ f'(x), & y = x \end{cases}$$

在整个区间上具有统一控制。于是 Taylor 余项、链式法则和中值型定理才重新可用。

16.1 与其他分析分支的共同模式

这与许多熟悉做法同构：

- PDE 中从弱解筛选 $H^1, W^{k,p}, C^{k,\alpha}$ 等带统一范数控制的类；
- Arzelà–Ascoli 用一致有界与等度连续换取预紧性；
- Sobolev 空间把函数与弱导数同时纳入图范数，保证极限仍保留微分信息；
- 复分析用全纯性这一强约束获得解析性、最大模原理和唯一延拓；
- 调和分析 / 奇异积分中选择对尺度稳定的函数空间以保证算子有界。

共同原则是：先决定希望哪些运算和极限定理稳定，再选择恰好足够强的函数类。

17 Expandable functions: 第六章的“良好函数类”

粗略说，expandable function 是在每个相关点附近都能由 $\mathcal{R}$ 系数幂级数表示，并满足适当弱收敛与相容条件的函数。它推广了从实幂级数延拓来的函数。

该类的关键不是名字，而是闭包性质：

- 对加、减、乘以及适当复合封闭，因而形成函数代数；
- 可无限次微分，各阶导数仍 expandable；
- 具有平移不变的局部幂级数展开；
- 在论文条件下恢复 intermediate value、maximum/minimum、Rolle、mean value theorem；
- 可积分，并与微分运算良好相容。

“扩张代数”若指这里的 algebra of expandable functions，就是说这族函数在逐点加法和乘法下构成代数；它不是另一个凭空增加的数域。若指 extension algebra，则通常是把原代数嵌入更大代数，使原本不可做的运算或元素得以加入。在本文语境中，数域扩张 $\mathbb{R} \subset \mathcal{R}$ 与函数代数闭包必须区分。

17.1 与 C^k 、 C^∞ 、 C^ω 和全纯函数的关系

C^k 只保证到 k 阶导数连续； C^∞ 保证任意阶可微，但 Taylor 级数仍可能不等于原函数； C^ω （实解析）要求局部等于收敛幂级数。expandable functions 在方法上最接近 C^ω ，因为局部幂级数表示是其刚性来源；但其系数在 $\mathcal{R}$ 中，收敛采用论文的弱收敛，并附带 regularity 条件。

复全纯函数比实解析函数还强：一阶复可微即推出无穷可微和局部幂级数展开，并有唯一延拓、最大模原理等刚性。expandable functions 也通过幂级数恢复许多经典定理，但不能因此把它们称为“非阿基米德全纯函数”；底层域、维数、拓扑和关键定理均不同。

可把包含关系的精神写成

$$C^\omega \subsetneq C^\infty \subsetneq C^k,$$

而 expandable 类是 $\mathcal{R}$ 上沿“局部幂级数 + 弱收敛正则性”方向选出的对应物，并非简单放入这条实函数包含链中的某一项。

18 真正无穷小怎样严格化差商

设实函数 f 能延拓为 $\bar{f}$ ，并在 x 附近有 Taylor 展开。对非零无穷小 h ，

$$\bar{f}(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(x)}{2!}h^2 + \dots$$

于是

$$\frac{\bar{f}(x+h) - f(x)}{h} = f'(x) + \frac{f''(x)}{2!}h + \frac{f^{(3)}(x)}{3!}h^2 + \dots$$

取常数项得到 $f'(x)$ ；更进一步， h^k 的系数编码 $f^{(k+1)}(x)/(k+1)!$ 。

因此“导数是无穷小增量之商”的精确表述不是

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

在 $\mathcal{R}$ 中逐字相等，而是导数等于该差商的标准实部 / 常数项；差别是严格可控的无穷小余项。

19 分布能否真的变成函数

在扩张域上，可以构造高度为无穷大、宽度为无穷小的函数 δ_d ，使其积分为 1，并对足够良好的测试函数满足

$$\int \delta_d(x)\varphi(x) dx \approx \varphi(0).$$

这给出“delta 是尖峰函数”的直观模型。但应谨慎表述：

1. 经典分布 δ 是测试函数空间对偶中的连续线性泛函；
2. 非阿基米德 δ_d 是扩张数系上的真正函数；
3. 二者通过对测试函数的作用或取标准部建立对应，而不是在同一集合中完全相等；
4. 要处理测度、积分、几乎处处等概念，还需额外建立非阿基米德测度与积分理论。

所以“从分布变成真正函数”是模型层面的实现与表示改变，不是把 Schwartz 分布理论判定为错误。

20 浮点数、计算机函数与高阶数值微分

20.1 浮点数是什么

计算机通常用有限位二进制浮点数表示实数，抽象形式为

$$\pm m \beta^e,$$

其中底数 β 、尾数位与指数范围有限。大多数实数（甚至 0.1）不能被精确表示，每次运算需舍入。因此“计算机中的实数”是有限集合，不是数学上的整个 $\mathbb{R}$ 。

对前向差分，典型总误差具有竞争形式

$$E(h) \approx C_1 h + C_2 \frac{u}{h},$$

其中第一项是 Taylor 截断误差，第二项来自机器精度 u 与相消误差。 h 太大时第一项大， h 太小时第二项大；高阶差分还会叠加大组合系数，使稳定区间更窄。

20.2 computer function 的论文定义

论文把 intrinsic functions（由基本算术、根、倒数、幂级数初等函数等构成）与 Heaviside 函数通过有限次算术和复合得到的函数称为 computer functions。这个定义旨在形式化程序中可由有限表达式 / 分支构成的函数。

第七章之所以讨论它，是因为论文最终目标之一不是只在抽象域上证明存在性，而是让程序对输入 $x + d$ 作运算，沿计算图传播 d -展开，从而读出高阶导数。这与现代 automatic differentiation 同属“沿计算过程传播导数信息”的思想，但数据结构与理论基础不同。

20.3 为什么还能发现不可微分支

程序可能包含 $|x|$ 、Heaviside、条件语句或 piecewise definition。普通有限差分在分支点附近可能给出误导结果。非阿基米德扰动保留扰动方向与数量级，论文据此研究在给定实点是否存在一致导数，并区分代码中实际经过的光滑分支和潜在不可微结构。

这就是束流物理 / COSY INFINITY 出现的原因：高阶 transfer maps、长期粒子轨道与磁光学系统需要大量高阶导数和 Taylor map；手工符号微分膨胀严重，普通有限差分又不稳定，而微分代数可在一次程序传播中携带高阶系数。

20.4 左右无穷小差商与分支检测

论文第 7 章考虑

$$Q_+ = \frac{f(x_0 + d) - f(x_0)}{d}, \quad Q_- = \frac{f(x_0) - f(x_0 - d)}{d}.$$

在相应可延拓与连续性条件下，Theorem 7.4 用 $Q_{\pm}$ 是否至多有限以及二者实部是否相同，判定实函数在 x_0 的可微性；若可微，则共同实部给出 $f'(x_0)$ 。

对 $f(x) = |x|$ 与 $x_0 = 0$, 有 $Q_+ = 1$ 、 $Q_- = -1$, 故不可微。反之, 程序即使写成

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ x^2, & x < 0, \end{cases}$$

也只是代码有分支, 数学函数仍为 x^2 ; 左右展开的一阶系数都为 0、二阶系数都为 1。因此该方法试图区分“控制流存在分支”与“函数本身存在不可微点”。

20.5 高阶导数的两条读取路线

若

$$f(x_0 + d) = f(x_0) + \sum_{j=1}^n \alpha_j d^j + O(d^{n+1}),$$

则 $f^{(j)}(x_0) = j! \alpha_j$ 。这是一遍 Taylor-mode 传播后直接读系数的路线。另一条路线是高阶前向差分

$$d^{-n} \sum_{j=0}^n (-1)^{n-j} \binom{n}{j} f(x_0 + jd).$$

在普通浮点数值分析中, 该式容易受舍入与相消污染; 在形式无穷小代数中, 不同误差阶由不同的 d -幂分离, 从而可以按阶读取。

21 论文与束流物理的关系, 不等于论文只为物理服务

作者同时隶属数学与物理系, 论文第 1.4 节和第 7 章明确面向物理计算, 尤其是加速器 / 束流系统的高阶映射。但 Chs. 2-6 的核心问题是纯数学的: 有序域、广义级数、赋值、拓扑、完备性、幂级数、函数代数与微积分定理。

因此最合适的理解是:

物理与计算问题提出需求 $\rightarrow$ 代数和拓扑完成基础设施 $\downarrow$
再回到计算应用 $\leftarrow$ 分析学筛选良好函数类

22 逐章精读建议: 第二次阅读应抓什么

Chapter 1

不要只记“实数不好”。应精确记为: 经典实数分析严谨但不含真实无穷小; 论文追求的是直观、代数可操作与计算可实现的替代表示。重点看 1.1、1.2、1.3、1.5。

Chapter 2

先掌握 Archimedean equivalence classes, 再看 skeleton group。域自同构部分只需抓住: 自同构固定 $\mathbb{Q}$; 附加序与开根结构限制其自由度; 数量级骨架帮助理解非阿基米德扩张。

Chapter 3

这是全书地基。必须会复述 left-finite、 $\mathcal{R}$ 、 λ 、 d 、卷积乘法、正序、半范数 p_r 。证明重点是“为什么每个系数只有有限项”和“为什么最低指数控制乘法与序”。

Chapter 4

对照表记忆 strong / weak convergence。理解为什么强拓扑使纯实收敛序列最终恒定，因而必须引入弱收敛；再看 regularity 如何保证逐系数极限仍属于 $\mathcal{R}$ 。

Chapter 5

先读反例，再读新定义。否则 Lipschitz 型连续与 derivate function 会显得神出鬼没。每个加强条件都对应一个此前失败的实分析定理。

Chapter 6

把 expandable functions 与 $C^{k,\alpha}$ 、Sobolev、analytic functions 作方法论对照：这不是追求最大函数类，而是寻找对运算封闭且足以恢复定理的类。

Chapter 7

先补 floating-point、roundoff、cancellation、finite difference 与 automatic differentiation，再看 computer functions 和实现；这样才知道本章不是突然改成计算机科学。

23 与 Barry Simon、Brezis 和经典实分析的连接

1. **半范数与局部凸思想**：Barry Simon 对由半范数族生成拓扑的讨论提供通用框架；单个半范数允许非零核，整族分离点后仍可得到 Hausdorff 局部凸型结构。
2. **弱拓扑**：Brezis 中 $\sigma(E, E^*)$ 说明“减少被观察的量以增加收敛序列”的普遍策略；但本论文弱拓扑的观测是低阶系数窗口，不能把两套定理机械等同。
3. **紧性**：经典 Heine–Borel、Weierstrass 极值定理、Arzelà–Ascoli 都依赖特定拓扑和完备 / 全有界条件；换域后必须重新核查。
4. **图范数式思维**：Sobolev 范数把函数与导数信息绑定，论文的 stronger differentiability 把差商函数及其统一控制绑定；二者都是为保证运算与极限闭合。
5. **解析函数**：expandable functions 与 analytic functions 都以局部幂级数表示换取刚性，但底层域、收敛拓扑和定义域几何不同。

24 常见误解集中纠正

1. “**放弃实数的一切**”：错误。保留 $\mathbb{R}$ 作为子域，并重建相容的代数、序和分析；只放弃阿基米德性。
2. “**left-finite 就是有限支撑**”：错误。它只要求每个左截断有限，总支撑可为可数无限。
3. “**left 只是习惯**”：不准确。左侧对应较低指数、较大数量级，直接关系到主项和卷积可计算性。
4. “ **$\lambda = 3/2$ 是某个公式算出的**”：通常不是；它是第一个非零项的指数。
5. “**weak topology 就是 Banach 空间弱拓扑**”：不是；只能说思想相通。
6. “**regularity 指函数光滑**”：在 Ch. 4 的序列语境中，它指联合支撑 left-finite。
7. “**超越函数只属于复分析**”：不是；它在实分析、微分方程和代数中也出现。
8. “**拓扑连续就应有介值和极值**”：错误；还需要定义域连通 / 紧以及值域结构。
9. “**无穷小就是最小物理单元**”：错误；非阿基米德有序域没有必要存在最小正元素。
10. “**delta 变成函数，所以分布没用了**”：错误；两套理论通过测试函数作用对应，各有适用范围。

11. “差商直接等于导数”：通常只在取标准部 / 常数项后等于导数，完整差商还含无穷小高阶项。
12. “第七章只是为了最后硬凑应用”：不是；可计算性从 left-finite 的最初定义就已参与整个理论设计。

25 一页式逻辑总结

1. $\mathbb{R}$ 阿基米德，所以无非零真实无穷小；经典分析以极限严格处理微分。
2. 为把无穷小差商变成代数运算，需要扩张数域，但又要避免不可表示的巨大结构。
3. 用 left-finite 的有理指数广义级数构造 $\mathcal{R}$ ，既允许无限展开，又保证每个有限深度可计算。
4. 首项指数 λ 提供赋值与数量级；首项系数提供符号，从而得到非阿基米德全序域。
5. 序拓扑精确控制无穷小尺度并使 $\mathcal{R}$ Cauchy 完备，但它太强： $\mathbb{R}$ 离散、空间不连通且不局部紧。
6. 为处理幂级数，引入由低阶系数半范数产生的弱拓扑；强收敛蕴含弱收敛，弱收敛需 regularity 控制支撑。
7. 普通拓扑连续 / 可微不能恢复实分析定理，于是加强为统一 Lipschitz / derivate-function 控制。
8. expandable functions 构成对运算、复合、微分封闭的良好代数，并恢复介值、极值和中值等定理。
9. 对 $x + d$ 运行计算机函数， d -展开系数编码各阶导数；这连接微分代数、自动微分与束流物理。
10. 点电荷只提供奇异源动机；无穷小数与微观粒子不是同一种对象。

A 历史聊天问题索引

以下按主题保存历史讨论中需要继续追问的位置，便于网站全文检索。

关键词	核心定位
为何非阿基米德	见第 3-4 节：真实无穷小、计算差商、奇异源三类动机
left-finite / Hahn	见第 5-6 节：向左局部有限，不等于全局有限
$\lambda = 3/2$	见第 7 节：首个非零系数的有理指数，表示数量级
value / skeleton group	见第 7 节：赋值像与 Archimedean 等价类的数量级骨架
automorphism / algebraic closure	见第 8 节：结构刚性、实闭域与复化代数闭
differential algebra	见第 9 节：对形式无穷小变量 d 逐项求导
order / weak topology	见第 11、13 节：无穷小尺度控制与有限深度系数控制
seminorm verification	见第 13 节：齐次性、三角不等式与非零核
regularity	见第 13 节：联合支撑 left-finite，不是通常光滑正则性
transcendental functions	见第 14 节：用弱收敛幂级数延拓初等函数
continuity pathologies	见第 15 节：缺少连通 / 紧性以及点间统一控制
Lipschitz control	见第 16 节：用全区间估计重新耦合拓扑碎片
expandable functions	见第 17 节：对运算封闭并恢复经典微积分定理
distribution / point charge	见第 3、19 节：测试函数泛函与无穷小尖峰函数的对应
floating point / computer function	见第 20 节：有限表示、舍入、计算图与高阶导数
beam physics	见第 20-21 节：高阶 transfer map 与 COSY INFINITY 背景

B 分享聊天的原始提问与结构

分享链接“论文内容与关联分析”中实际包含三轮用户消息：

1. “大概先总结一下这篇论文的主要内容，并且帮我从本地书和云端书看看这一篇论文和哪些内容关联度较大，先为基础概念铺垫一下。”
2. “继续下一部分，现在上面基本明白了。”
3. “继续下一部分，现在上面总体上明白了。”

三篇长回答依次覆盖：

1. 动机、阿基米德性、Dirac delta、物理解释、 $\mathcal{R}$ 构造、left-finite、Hahn 级数、 λ 、赋值、域自同构、skeleton/value group、代数闭性；
2. 微分代数、order topology、strong/weak convergence、 $\mathbb{R}$ 的离散性、Cauchy 完备、不连通与不局部紧、半范数、regularity、超越函数；
3. 拓扑连续 / 可微的病态、Lipschitz 与 derivate function、expandable functions、与常见函数空间的对照、浮点数、数值微分、computer functions、分支检测与高阶导数。

本文没有按聊天的时间顺序逐字重复这些回答，而是以论文逻辑重新编排；每一主题均已在前文及“历史聊天问题索引”中给出定位。这样既保留聊天覆盖的内容，又避免公式在网页渲染转录中重复出现。

C 记号速查

记号	含义
$\mathcal{R}$	实 Levi-Civita 域
d	支撑仅含 1、系数为 1 的基本正无穷小
$x[q]$	x 在指数 q 处的实系数
$\text{supp}(x)$	非零系数所在的有理指数集合
$\lambda(x)$	$x \neq 0$ 的最小支撑指数； $\lambda(0) = +\infty$
$p_r(x) = \ x\ _r$	截至指数 r 的最大系数绝对值半范数
strong convergence	序拓扑收敛，对所有正的 $\mathcal{R}$ -误差成立
weak convergence	由半范数 / 有限深度系数控制产生的收敛
regular sequence	全体序列项的联合支撑 left-finite
expandable function	局部由相容的 $\mathcal{R}$ 系数幂级数表示的良好函数

D 参考文献与原文入口

References

- [1] K. M. Shamseddine, New Elements of Analysis on the Levi-Civita Field, Ph.D. dissertation, Michigan State University, 1999. [Author-hosted PDF](#).
- [2] K. Shamseddine and M. Berz, “Analysis on the Levi-Civita field, a brief overview,” in Advances in p -Adic and Non-Archimedean Analysis, 2010.
- [3] H. Hahn, “Über die nichtarchimedischen Größensysteme,” Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1907.

- [4] H. Brezis, Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations, Springer, 2011.
- [5] B. Simon, A Comprehensive Course in Analysis, Part 1: Real Analysis, American Mathematical Society, 2015.
- [6] S. Lang, Algebra, revised third edition, Springer, 2002.